
TD5 Algèbre linéaire

TD final d'exercices de synthèse

Exercice 1 — Synthèse : noyau, image et rang

On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

a) **Application associée.**

On considère l'application

$$T : \begin{cases} \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \\ (x, y, z) \mapsto (x + 2y + 3z, y + z, x + z). \end{cases}$$

Montrer que T est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$.

b) **Noyau de A .**

Pour étudier en détail le noyau de la matrice A , répondre aux questions suivantes :

- donner la définition de $\text{Ker}(A)$;
- écrire explicitement le système linéaire vérifié par les vecteurs du noyau ;
- montrer que $\text{Ker}(A)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

c) **Bases du noyau et de l'image.**

Déterminer une base de $\text{Ker}(A)$, puis une base de $\text{Im}(A)$.

d) **Rang et théorème du rang.**

Calculer $\text{rg}(A)$ puis vérifier le théorème du rang :

$$\dim(\text{Ker}(A)) + \text{rg}(A) = \dim(\mathbb{R}^3).$$

e) **Injectivité, surjectivité, isomorphisme.**

Déterminer si l'endomorphisme représenté par A est injectif, surjectif, puis bijectif.

Justifier soigneusement.

f) **Comparaison entre $\text{Im}(A^2)$ et $\text{Im}(A)$.**

- Calculer ou comparer $\text{rg}(A^2)$ et $\text{rg}(A)$.
- Que peut-on en déduire concernant $\text{Im}(A^2)$ et $\text{Im}(A)$? On précisera en particulier si l'inclusion est stricte.

Exercice 2 — Matrices symétriques et théorème spectral

On considère la matrice

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

- Vérifier que S est symétrique. La matrice S est-elle diagonalisable ? Justifier.
- Calculer les valeurs propres de S .
- Déterminer une base orthonormée de vecteurs propres de S .
- Construire une matrice orthogonale Q et une matrice diagonale D telles que $S = QDQ^{-1}$.
- Vérifier que $Q^{-1} = Q^T$.
- Interpréter le théorème spectral dans le cas de cette matrice.

Exercice 3 — Évolution d'un système dynamique

Contexte. Un ensemble d'individus se répartit à chaque instant t entre trois zones :

$$E_1 \text{ (zone urbaine),} \quad E_2 \text{ (zone périurbaine),} \quad E_3 \text{ (zone rurale).}$$

On note

$$v_t = \begin{pmatrix} x_t \\ y_t \\ z_t \end{pmatrix}, \quad x_t + y_t + z_t = 1, \quad x_t, y_t, z_t \geq 0,$$

les proportions d'individus dans chaque zone à l'instant t .

À chaque période :

- la moitié des individus de la zone urbaine E_1 y restent, l'autre moitié rejoint la zone périurbaine E_2 ;
- les individus de la zone périurbaine se répartissent équitablement entre les trois zones ;
- dans la zone rurale E_3 , la moitié des individus y restent, un quart rejoint la zone urbaine et un quart rejoint la zone périurbaine.

a) **Mise en équations.**

Écrire les relations donnant

$$x_{t+1}, \quad y_{t+1}, \quad z_{t+1}$$

en fonction de x_t , y_t et z_t .

En déduire une écriture matricielle

$$v_{t+1} = Av_t,$$

et déterminer explicitement la matrice A .

b) **Matrice stochastique.**

Vérifier que A est une matrice stochastique par colonnes. Interpréter cette propriété.

c) **Valeur propre 1 et état stationnaire.**

Montrer que 1 est une valeur propre de A .

Déterminer un vecteur propre associé.

Interpréter ce vecteur dans le contexte du problème.

d) **Spectre de A .**

Déterminer les autres valeurs propres de A . Donner le spectre $\text{Sp}(A)$. Déterminer une base de chaque sous-espace propre.

e) **Diagonalisation.**

Montrer qu'il existe une matrice inversible P et une matrice diagonale D telles que

$$A = PDP^{-1}.$$

f) **Comportement asymptotique.**

En déduire une expression de A^n .

Étudier ensuite la limite de

$$v_n = A^n v_0$$

lorsque $n \rightarrow +\infty$.

Interpréter le vecteur limite obtenu.